ENERG-IACK · ÉDITION 2026 · FICHE PROJET

Fiche projet

Une page, remise avec le rendu le samedi à 14 h 30 · lue par le jury avant les pitchs

Nom de l'équipe	DeCathlon
Membres (prénoms)	Joseph, Loïc, Dorsan, Franck, Lisa, Sabrina
Défi traité *numéro et titre*	Défi 5 – Stratégie de sortie des fossiles (Service de l'énergie, Ville de Genève)
Notre réponse, en une phrase	Une application d'aide à la décision qui montre aux décideurs de la Ville quels bâtiments municipaux traiter et quand, selon l'état, l'IDC et le CO_2, et chiffre l'enveloppe stratégique et le CO_2 évité, adossée à une chronologie des obligations légales 2027-2037.
Ce que nous avons construit *ce que fait le prototype, comment l'utiliser*	Application Web : carte de Genève, liste et indicateurs synchronisés. Visite guidée du site. 3 stratégies : « Base légale » (état < 0,5, IDC > 650 MJ/m²·an, CO_2 > 48 kg/m²·an), « Exemplaire » (< 0,5 ; > 450 ; > 25), « Modulable » (curseurs + seuils datés 2027-2037). Diagramme IDC x CO2 Mesures de rénovation par bâtiment : isolation, fenêtres, PAC, PV, avec coûts annuels (énergie, investissement, carbone, loyers) KPI : coût estimé (CHF), gain CO_2 (t/an et %), IDC et état moyens avant/après (pondérés par surface), nombre de bâtiments et m² ; programme cumulé aujourd'hui / 2031 / 2036 ; export CSV. Export de la stratégie qui produit un rapport HTML, PDF ou CSV. Contient la feuille de route jusqu'en 2050 par lots sous plafond budgétaire. Volet juridique et économique : inventaire de 52 règles sourcées (seuil, délai, article) ; fiches Scénario 1 (loi) et Scénario 2 (loi + objectifs officiels).
Les données utilisées *jeux du défi, autres sources, ce que nous en avons fait*	– Données du défi : Ville de Genève, API Quanthome (770 bât) et SITG explorés (indice de vétusté estimé par le modèle et dégradé avec l'âge). 1498 paramètres de rénovation sourcés tirés de 18 sources (docs/renovation/). – Sources publiques : SILGeneve, Fedlex, facteurs d'émission OFEV, Plan directeur de l'énergie 2020-2030, Plan climat cantonal, Stratégie climat et PDCom 2040 de la Ville, MoPEC 2025, SIA 480. – Usage : seuils et calendrier légal, conversion IDC → CO_2, hypothèses de coût. Sorties agrégées uniquement.
Outils et assistants d'IA employés *à déclarer au rendu (règlement, art. 5.4)*	Le code a été écrit avec Claude (Anthropic) et GitHub Copilot. L'application en elle-même n'utilise pas d'IA générative : c'est un moteur de calcul fixe. Technologies : React, TypeScript, Vite, MapLibre, Vitest et Python.
Ce qui marche, ce qui ne marche pas encore *soyez honnêtes : c'est un critère*	– Ce qui marche : application interactive. – Pas encore : clé API, indice d'état estimé par le modèle mais peut être amélioré, subventions non appliquées, patrimoine protégé à investiguer davantage. Inflation, économies d'exploitation, facteurs d'émission constants.
Ce que ça change *pour la sortie des énergies fossiles : kWh, CO_2, temps, argent — un ordre de grandeur suffit*	– CO_2 : −42 % (Base légale, ≈ 12 500 t/an évitées) à −81 % (Exemplaire, ≈ 24 000 t/an), sur un parc de 770 bâtiments (1,37 million de m²) qui émet 29 600 t/an. – Argent : investissement de 405 à 899 MCHF sur 2029-2050, avec un budget de 80 MCHF/an ; chaque tonne évitée en plus par l'Exemplaire coûte ≈ 2 740 CHF. Baisser le thermostat de 2 °C économise 24 MCHF et évite 50 000 t de CO_2. – Temps : la moitié du gain CO_2 est acquise dès 2032-2034. L'analyse de tout le parc, qui croise loi, IDC, état et CO_2, prend quelques secondes et se relance à volonté.
Pour que la Ville le reprenne *licence, technologies, ce qu'il faudrait pour continuer*	– Licence : Apache 2.0. Technologies : TypeScript / React / Vite, Python, formats ouverts (CSV, XLSX, GeoJSON) ; inventaire régénérable par script. – Pour continuer : backend sécurisé pour les clés API, mise à jour annuelle (MoPEC 2025), brancher indice Stratus ou autre, intégrer les subventions et les labels..
Code source *lien vers le dépôt*	https://github.com/JosephLoustau/Energ-IACK-task5.git

Remplissez-la à l'écran ou à la main. Une page au plus : le jury n'en lira pas davantage.